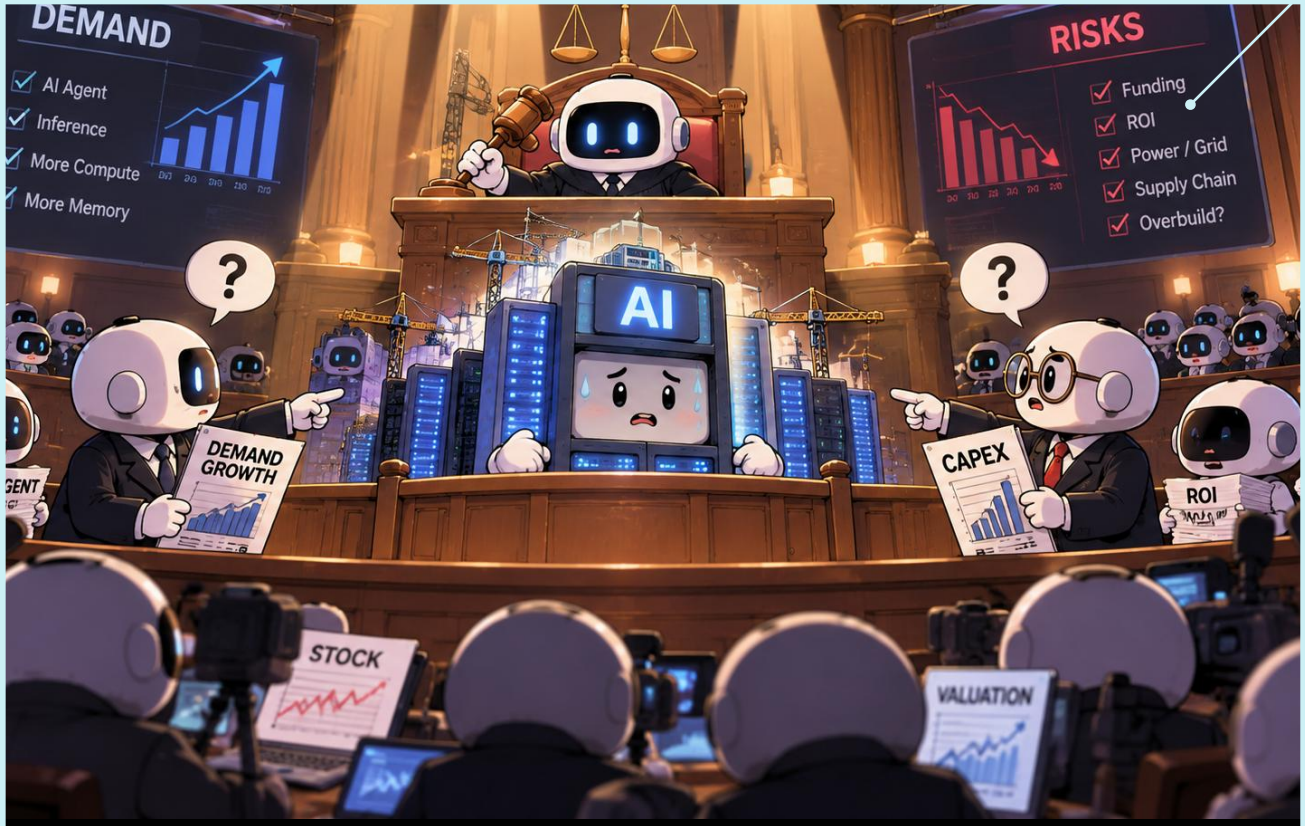
SECTOR
UPDATE

2026. 10. 22

Tech팀

이종욱 팀장
jwstar.lee@samsung.com



Tech Talk

시험대에 오른 데이터센터 성장 공식

본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자권유의 적합성이나 완전성을 보장하지 못합니다. 따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습니다.

삼성증권

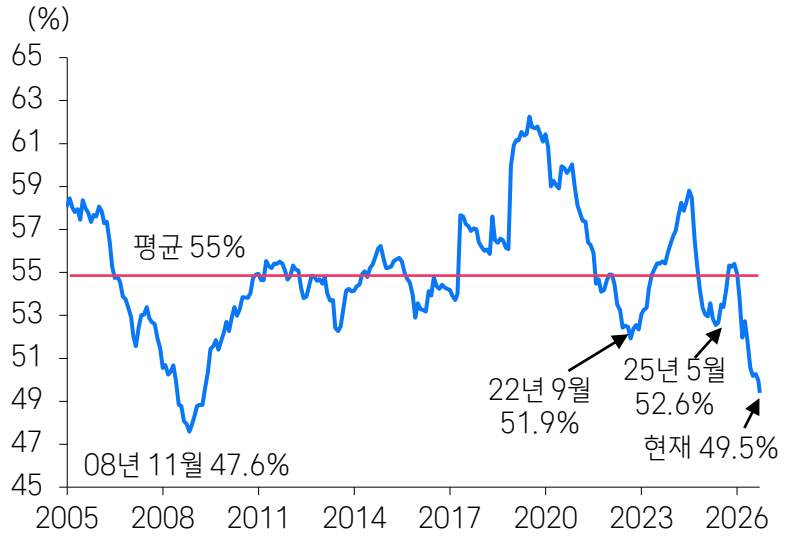
PART 01

데이터센터 수요 의심

삼성전자의 외국인 지분율: 금융위기 이후 최저치

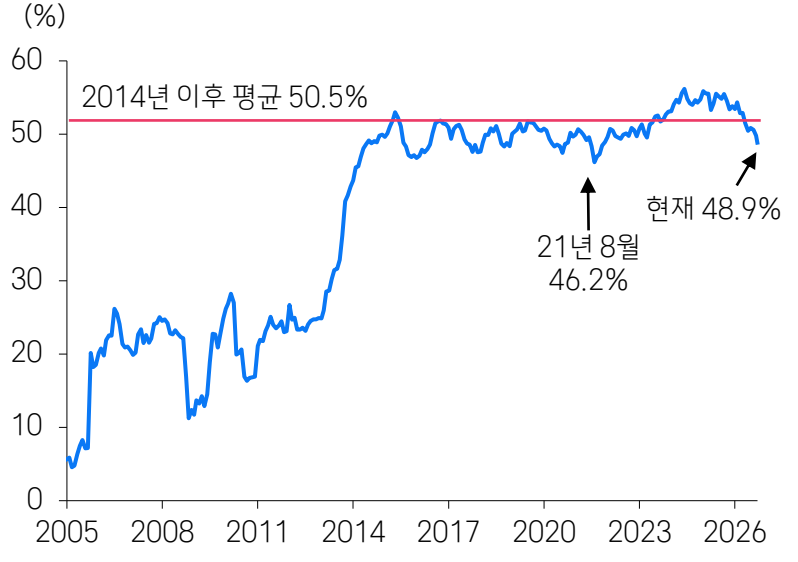
- 삼성전자의 외인지분율 49.5%로 09년 금융위기(47.6%) 이후 최저치 기록, 최근 저점인 51%선 하회
- SK하이닉스의 지분율 48.9%로 AI랠리 최저치, 최근 10년 저점인 46%보다는 높은 수준
- KOSPI 내 외인지분율 19.7%로 21년 이후 최고치, 메모리 섹터 위주 매도 중: 외인들의 차익 실현으로 판단

삼성전자: 외국인 지분율 추이



자료: Quantiwise, 삼성증권

SK하이닉스: 외국인 지분율 추이

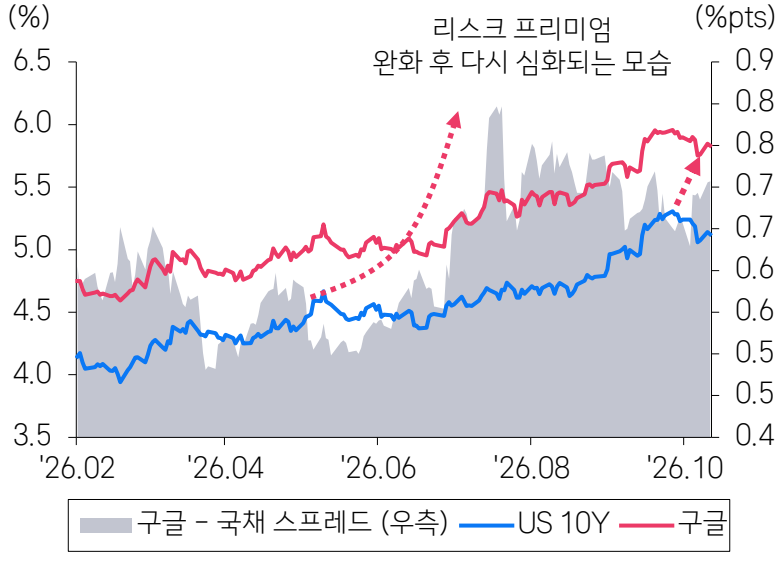


자료: Quantiwise, 삼성증권

AI 사이클의 핵심 변수는 빅테크의 자본조달 비용

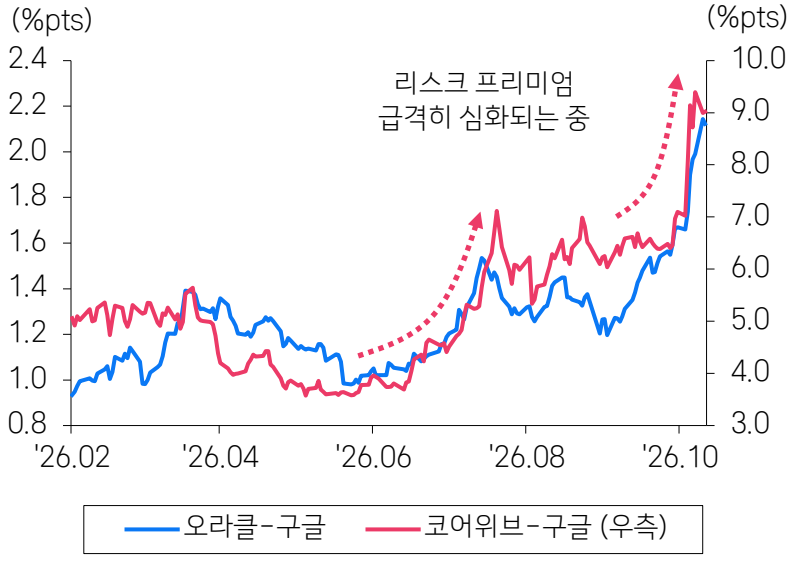
- AI 인프라 투자는 대규모 차입을 동반하는 자본집약적 투자로 전환
- 회사채 금리 상승은 자본조달 비용 증가 → 투자수익률(IRR) 하락 → Capex 둔화로 연결
- 빅테크의 채권 스프레드 확대 여부가 AI 투자 사이클의 지속성을 판단하는 핵심 변수
- 최근 오라클-구글, 코어위브-구글의 회사채 금리 차이는 지속 상승하며 다시 높은 리스크 프리미엄을 반영

미국 10년물 국채 vs 구글 10년 만기 회사채 금리 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

구글, 오라클, 코어위브 회사채 금리 추이

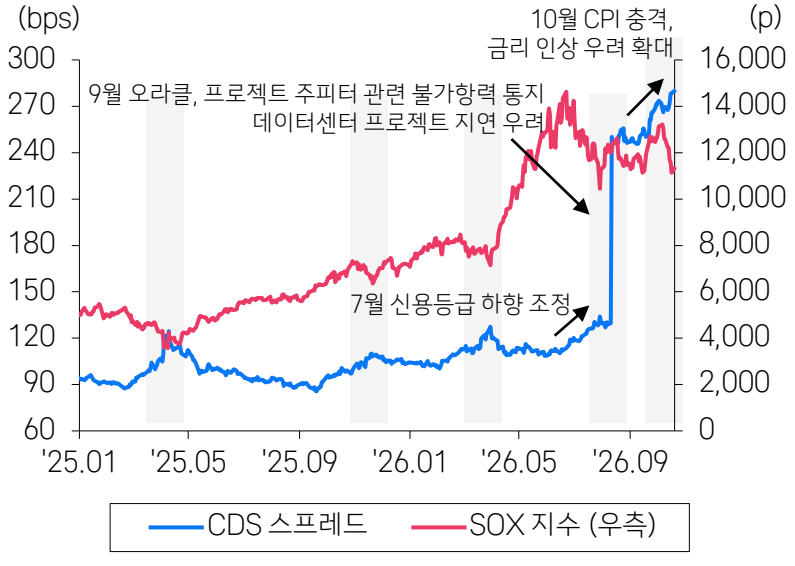


참고: 구글, 오라클은 10년 만기, 코어위브는 5년 만기 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

AI 사이클의 카나리아, 오라클

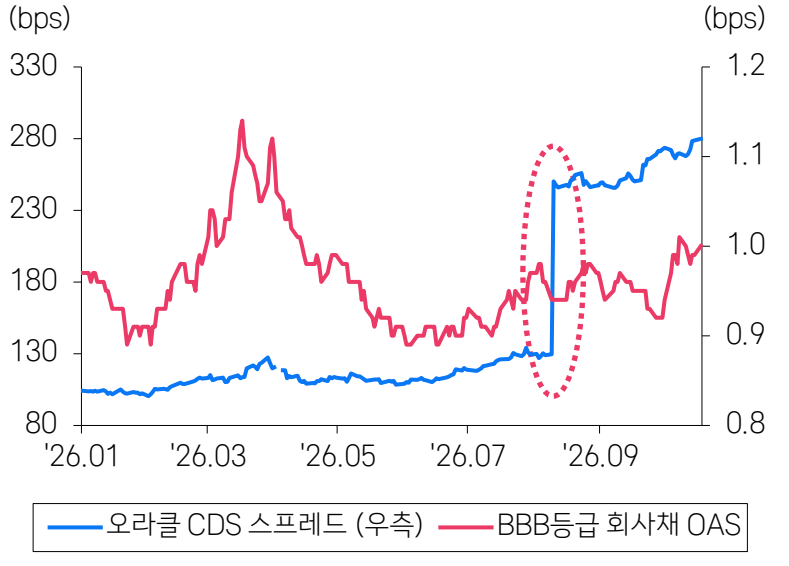
- 빅테크 4사 대비 상대적으로 현금창출력이 제한적인 오라클은 AI 투자 시 외부 자금조달 의존도가 높아 자본조달 비용 변화에 민감
- 오라클 CDS 스프레드와 SOX 지수는 뚜렷한 역관계. 2025년부터 오라클 CDS 확대 구간마다 반도체 지수 조정이 반복되는 중
- 최근 오라클 CDS 스프레드는 미국 BBB등급 회사채 OAS 대비 상승폭이 확대.
  시장은 같은 신용도의 Peer 그룹보다 오라클에 더 높은 리스크 프리미엄을 요구하고 있음

오라클 CDS 스프레드 (10년 만기) vs SOX 지수



자료: Bloomberg, 삼성증권

오라클 CDS 스프레드 vs BBB등급 회사채 OAS



자료: Bloomberg, 삼성증권

미국 데이터센터는 사회 문제로 확산

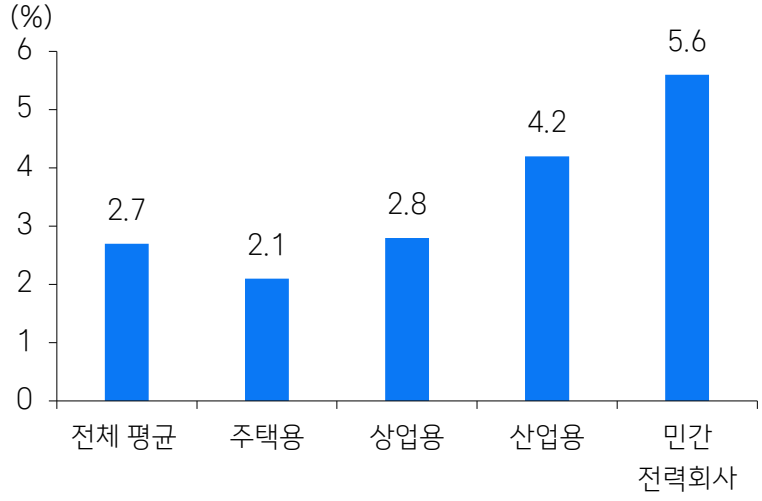
▶ 데이터센터의 건설을 위한 인프라 투자 – 특히 발전소 건설을 주민이 부담해야 하는가

- 2010-2024년 데이터센터 신규 진입이 해당 지역의 평균 전기요금을 2.7%, 주택용 전기요금을 2.1% 높인 것으로 추정 (MIT, 26년 6월)
- 대규모 송전망, 발전소 건설 비용에 세금이 필요하는가. 토지, 환경문제. 그에 비해 고용 창출은 제한적

▶ 11월 3일 8개 주에서 데이터센터 건설 규제에 대한 주민투표 예정

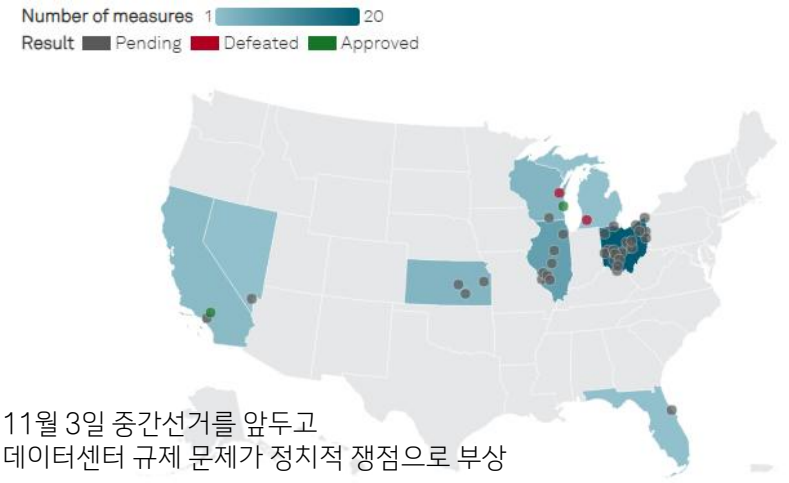
- 하이오주를 중심으로 데이터센터 건설에 따른 전기요금 상승, 환경 부담, 세제 혜택 논란 확산
- 캘리포니아, 플로리다, 일리노이, 캔자스, 미시간, 네바다, 오하이오, 위스콘신의 8개 주에서 데이터센터 건설 규제 41개 안건의 대한 투표 실시
- 25MW이상의 대형 데이터센터 금지, 용도지역 변경 등에 주민 승인 요구, 세제 혜택을 받는 업체에 대한 재정 보증 의무 부과 등

데이터센터 신규 진입에 따른 전기요금 영향



자료: MIT CEEPR, *Who pays for growth?*

미국 주별 데이터센터 관련 주민투표 안건



자료: Ballotpedia, S&P Global

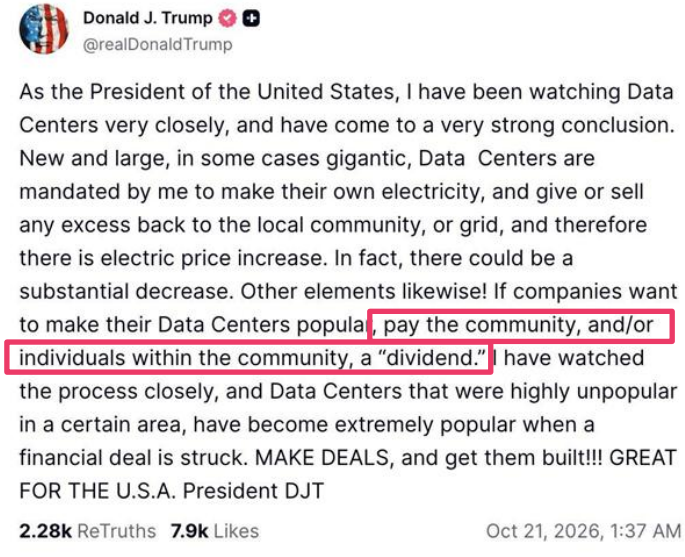
트럼프의 데이터센터 정책

▶ 트럼프, 데이터센터 건설에 따른 지역 사회 반발 완화를 위해 기업의 직접적인 경제적 보상 촉구.
데이터센터 유치 지역 및 주민에게 배당금을 지급하는 방안 제안

▶ 전력 인프라 비용의 기업 부담 원칙을 강조. 대형 데이터센터의 자체 전력 생산과 잉여 전력의 지역사회 공급 및 판매 요구.
이는 주민 전기요금 상승을 억제하기 위한 조치

▶ 이는 중간선거를 앞둔 여론 관리 차원으로 해석. AI 인프라 투자 확대 기조를 유지하면서 주민 불만을 완화하려는 행보

트럼프, 지역사회에 데이터센터 배당 지급 방안 제시



자료: X, 삼성증권

실제 데이터센터 주민 보상 사례

지역	기업	주민 보상 및 지원 내용
De Soto, Kanas	Digital Realty	- 가구당 연간 1,000달러의 세금/공공요금 크레딧을 10년간 제공
Pennsylvania	Coreweave (Lancaster AI Hub 프로젝트)	- 지역 경제개발 및 친환경 프로젝트 등에 총 2,000만 달러 규모 기금 - 신규 일자리 창출
Pennsylvania	NorthPoint (최종 사용자 AWS)	-데이터센터 인근 주민 약 4,500가구에 가구당 10,000달러 현금 지급 제안 - 주민들은 이를 'Bribe' 행위로 규정하며 반발

자료: Data Center Dynamics, 삼성증권 정리

27년 데이터센터 시장 성장은 가능한가?

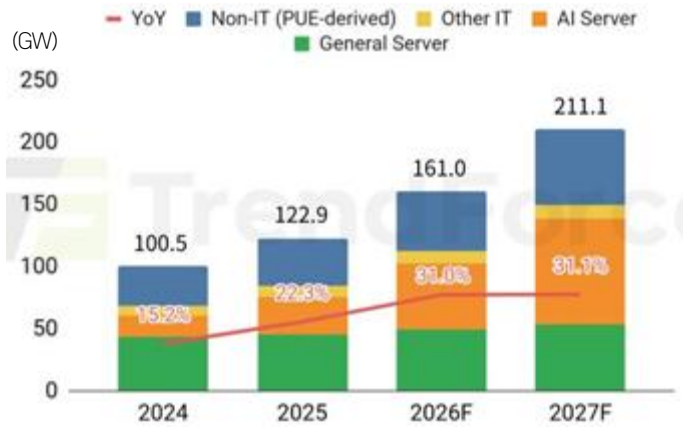
▶27년 데이터센터는 성장이 없다부터 2배 성장까지 다양하게 전망

- 트렌드포스, 데이터센터 신규 증설량 26년 38GW에서 27년 50GW로 31% 증가 전망
- 27년 중국 제외 데이터센터 신규 증설 51.2GW 상향, 100% 성장 (SemiAnalysis)
- 27년 미국 지역 데이터센터 시장 36GW에서 26GW로 하향하나 여전히 38% 성장(골드만삭스)
- 27년 중국 제외 데이터센터 신규 증설 25GW에 불과할 것 (Altimeter). 글로벌 신규 증설량 15GW로 25% 성장에 불과 (JLL)

▶엇갈린 밸류체인별 성장 전망, 여전히 불안한 업스트림

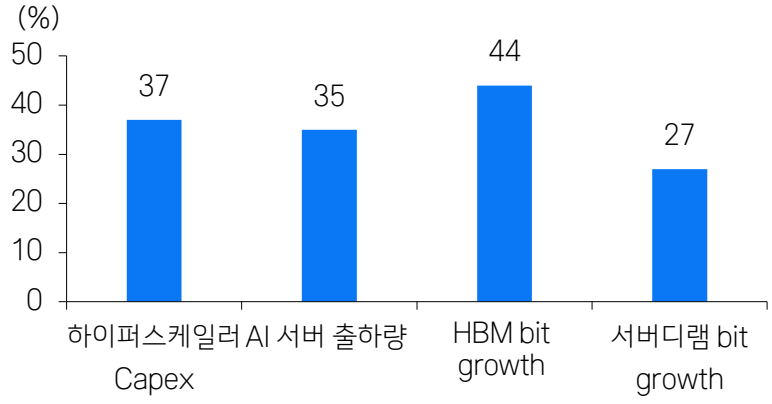
- 데이터센터 30% 중심으로 0~100% 성장
- 27년 성장률: 클라우드 Capex 37%, AI 서버 출하량 35%, HBM bit 출하량 44%, 서버디램 출하량 27%

글로벌 데이터센터 전력 수요 전망



자료: Trendforce

2027년 AI 인프라 밸류체인별 성장률

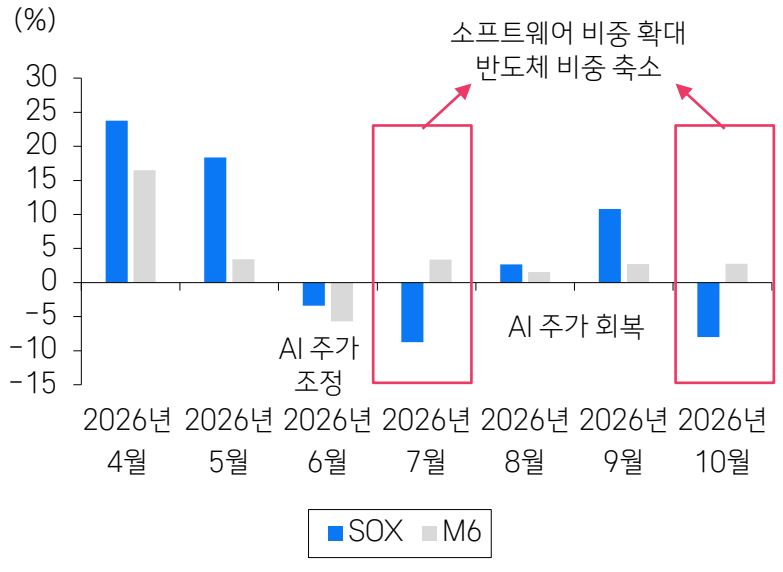


자료: Counterpoint, 삼성증권 추정

M6* vs 필라델피아 반도체 지수 수익률 추이

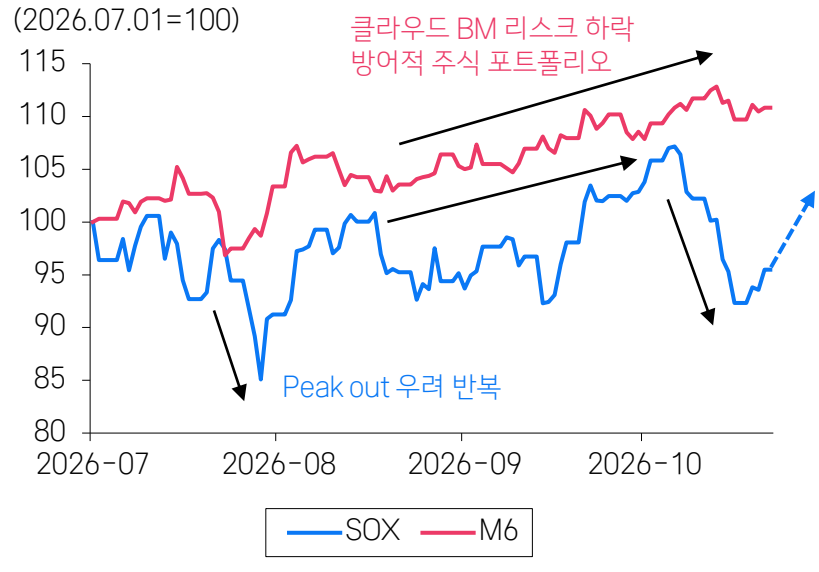
- 7월 이후 투자자들은 소프트웨어 Long – 하드웨어 Short으로 대응했나?
- 반도체가 빠지는 동안에도 M6는 상승. Tech 자체를 판 것은 아니지 않을까?
- Tech 내 자금이 다시 반도체로 돌아오는 계기는 무엇일까?

M6 vs 필라델피아 반도체지수 월별 수익률 추이



참고: M7 중 엔비디아 제외
자료: Bloomberg, 삼성증권

7월 1일 이후 시가총액 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

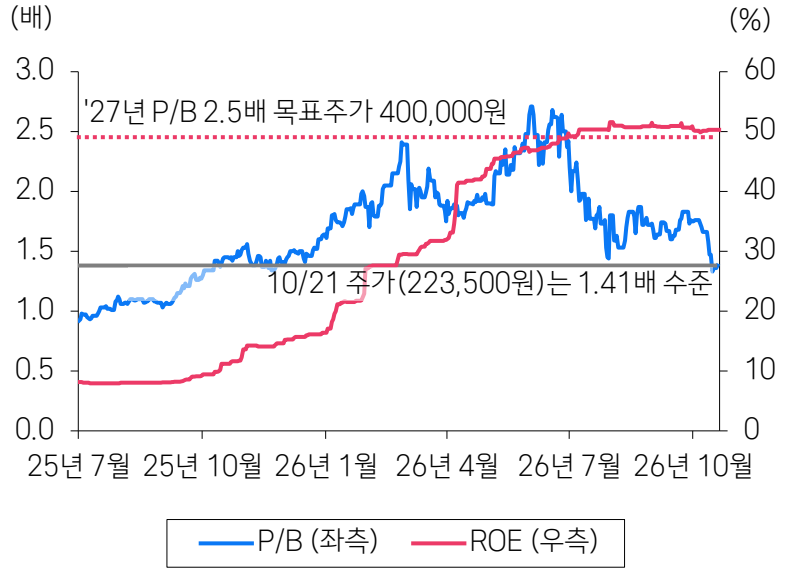
삼성전자와 SK하이닉스의 바닥은 어디인가

▶ 삼성전자 P/B 1.4배에서 주가의 바닥 확인. 1.4배는 삼성전자의 사이클 평균으로, 이보다의 하락은 peakout을 선반영하는 주가 레벨

▶ SK하이닉스 역시 P/B 1.4배에서 주가 바닥을 형성할 것이라고 판단

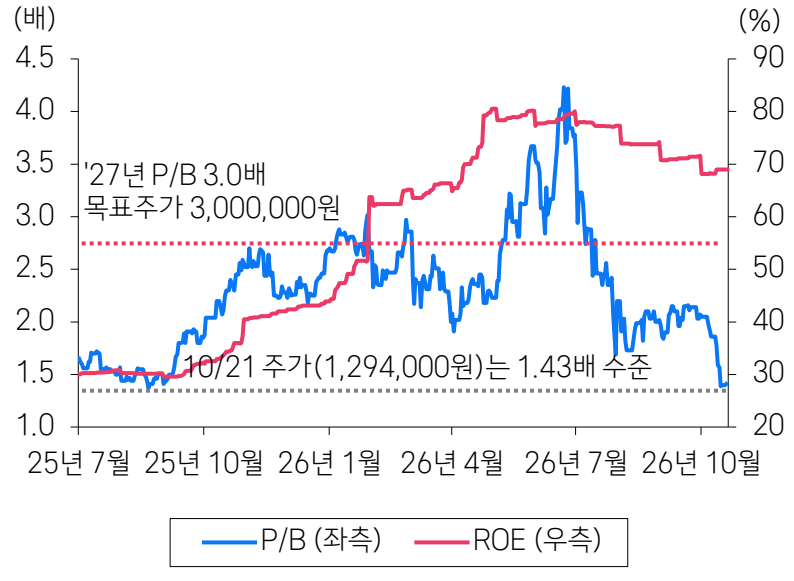
▶ 시장에서는 밸류에이션 매력보다는 모멘텀 부재를 우려. 데이터센터 걱정의 해소가 반등의 모멘텀으로 작동할 것

삼성전자 P/B 밸류에이션 추이



자료: Quantiwise, 삼성증권

SK하이닉스 P/B 밸류에이션 추이



자료: Quantiwise, 삼성증권

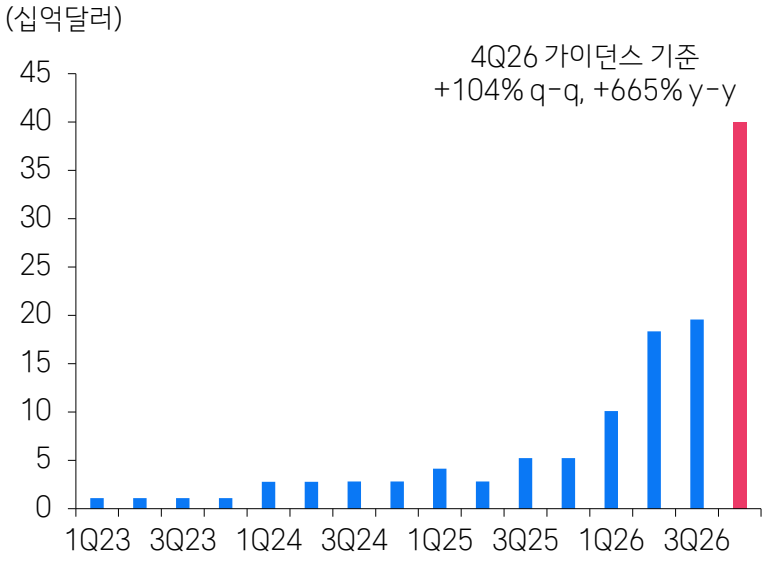
PART 02

AI Capex 재점화

(10/21) SpaceX: AI 수익성 우려를 해소하는 실적

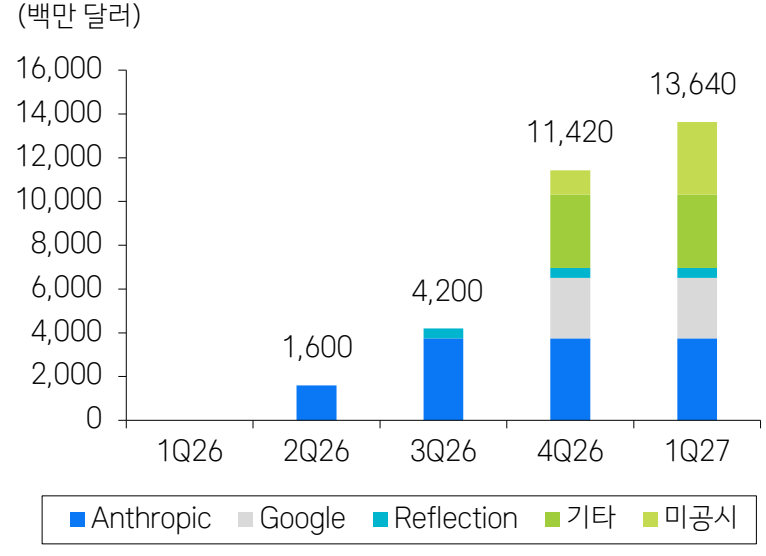
- Capex: 3Q26 196억 달러 → 4Q26 가이던스 350~450억 달러 제시. AI 컴퓨팅 인프라 증설 가속화에 따라 투자 확대
- 컴퓨팅 용량: 3Q26 말 1.7GW → 4Q26 말 2.5~3.0GW 확대 예정. 2027년에는 추가 10GW 확보를 목표로 제시
- 클라우드 수요 확대가 공격적 증설의 배경. 3Q26 말 수주잔고 630억 달러로, 이 중 약 66%가 향후 1년 내 매출 인식 예상
  현재 컴퓨팅 파워 임대에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있어 Capex를 1년보다 짧은 기간에 회수가능한 상황

SpaceX: Capex 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

분기별 CSA(Cloud Services Agreement) 매출 확약 규모

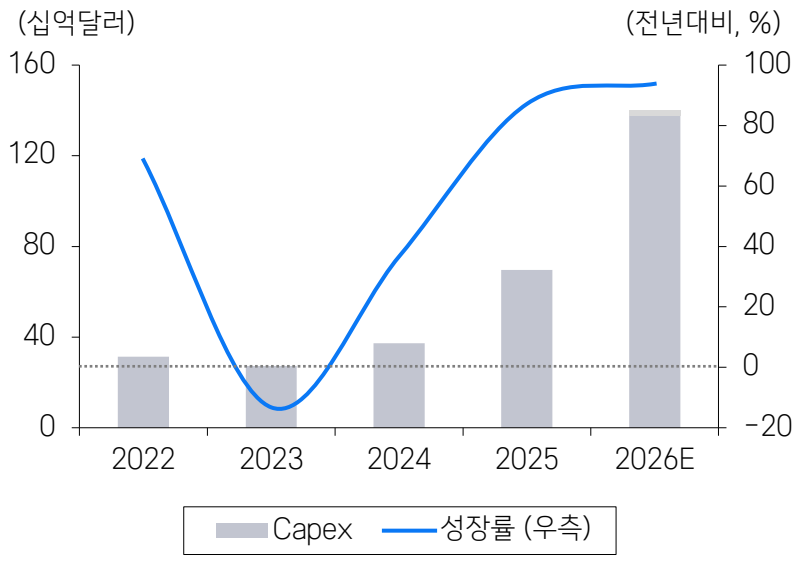


참고: 발표된 확정 금액 기준, 구글은 램프업 기간 제외
자료: SpaceX, 삼성증권

(10/22) Meta: AI Agent 수요 확인, Capex 확대 지속

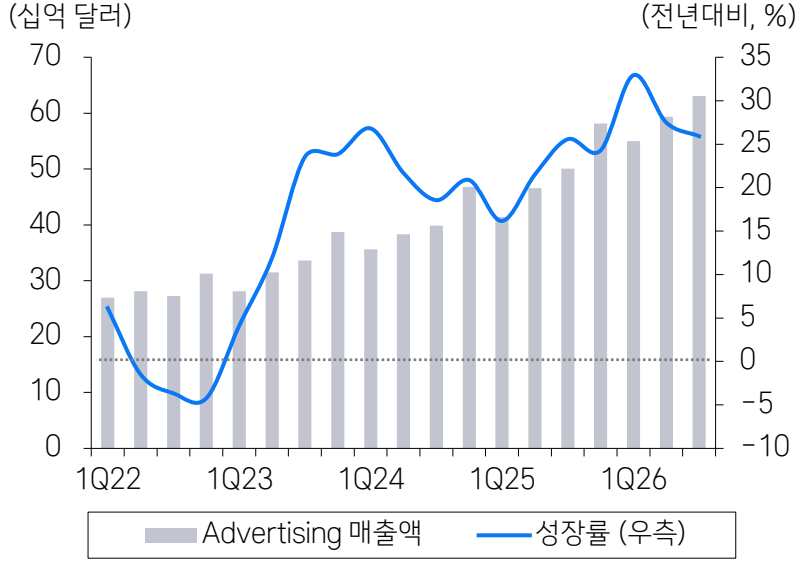
- 2026년 Capex: 1,250~1,450억 달러(26년 4월) → 1,300~1,450억 달러(26년 7월) → 1,350~1,450억 달러 (26년 10월)
  2027년에도 AI 인프라에 공격적 투자 지속. 향후 수년간 10억 명 이상의 Muse 사용자 지원 위한 컴퓨팅 용량 확보 추진
- Muse 주간 활성 사용자 중 25% 이상이 쇼핑에 활용, 평균 구매 금액 200달러 이상.
  상거래 수수료, 고급 모델 구독 및 기업용 서비스 등으로 수익모델 확대 추진
- Muse Wonder 출시와 함께 소형 모델, 추론 최적화, GPU 활용률 개선에 집중. 향후 1년간 컴퓨팅 비용 효율성 10배 이상 개선 목표

Meta: Capex 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

Meta: 광고 매출액 및 성장률 추이

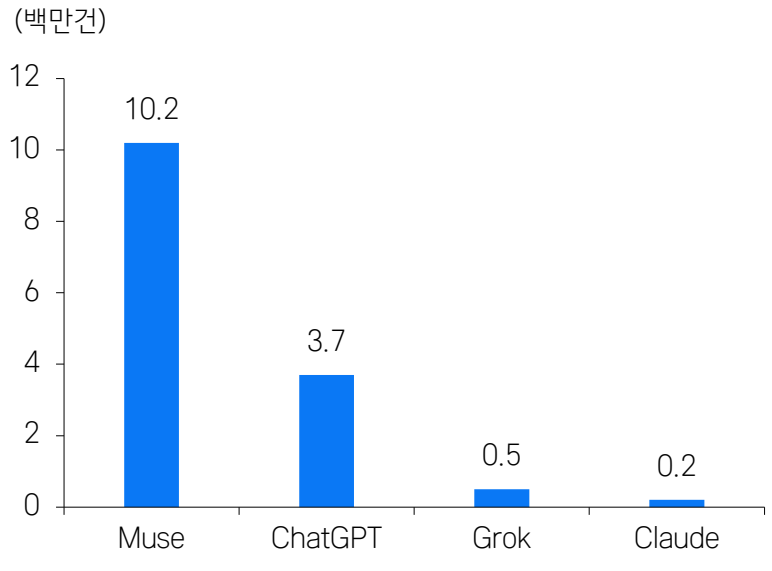


자료: Bloomberg, 삼성증권

Meta Muse의 돌풍은 이어진다

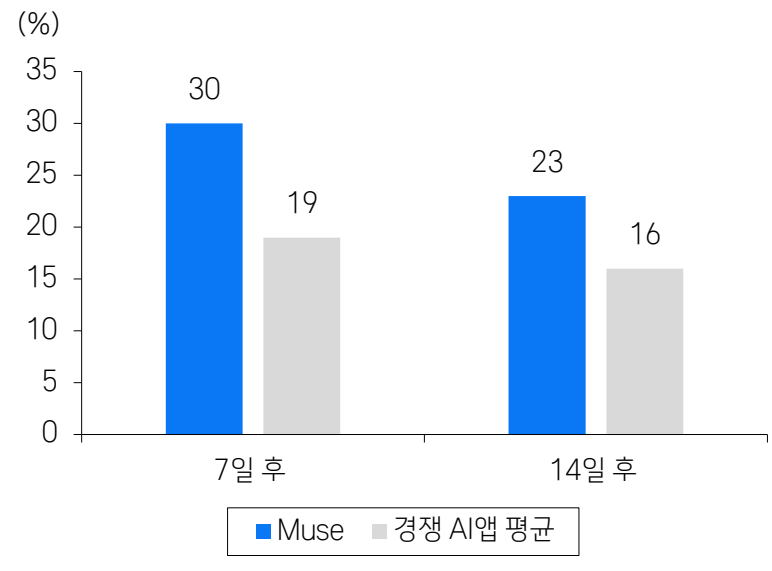
- Muse, 출시 40일 만에 미국 다운로드 1,000만 건 돌파. 전체 다운로드 1,090만 건 중 미국이 1,020만 건 차지.
  역대 출시 40일 내 미국 다운로드 1,000만 건을 기록한 앱은 Muse 포함 12개에 불과
- 경쟁 AI 앱 대비 빠른 초기 확산. 출시 후 40일 간 미국 다운로드 비교 시, 압도적인 수치
- AI Agent의 상거래 활용 확대가 추가 성장 동력. 현재 미국, 캐나다 중심의 서비스로, 글로벌 확장 및 기능 고도화에 따른 추가 컴퓨팅 수요 확대 가능성

출시 후 40일 간 미국 AI앱 다운로드 수 비교



자료: SensorTower, Tech Crunch, 삼성증권

미국 AI 앱 사용자 유지율



자료: SensorTower, Tech Crunch, 삼성증권

Agentic AI가 각 Agent 계정에 컴퓨팅 자원과 메모리 할당

▶ Agent 계정별로 가상 컴퓨터 공간을 제공

- 사용자들의 측정 자료들을 토대로 보면, Meta Muse의 VM은 계정당 AMD EPYC 코어 2개와 서버디램 8GB까지 할당
- 그러나 디램 8GB는 Agent를 돌리기 위한 최대값(capacity ceiling)이며, Always-on AI를 위해 24시간 가동해야 하는 자원이 아님
- VM의 컴퓨팅 효율을 높이기 위해 실제로는 일을 더 많이 받은뒤(Oversubscription) 시간별로 실제 자원을 할당
- 이는 마치 가상의 호텔 방을 독립적으로 제공하지만 물리적으로는 한 사람이 침대를 쓰고 있을 때 다른 사람은 화장실을 쓰게 만드는 것. 따라서 실제 호텔에 방이 10개밖에 없어도 15명이 독립된 방을 쓰는 것과 같은 효과를 내며, 물리적 자원을 효율적으로 나눠 쓸 수 있음.

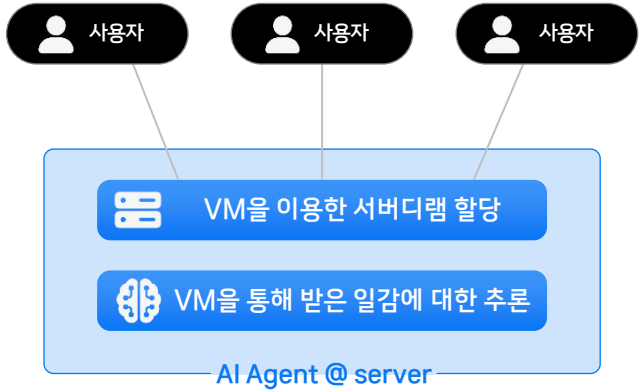
▶ VM의 메모리 수요는 Always-on AI를 유지하기 위한 idle cache와 실제 Agent를 집행하는 active cache로 구분.

주요 Agent AI의 VM당 컴퓨팅 파워 할당 구조

	Meta Muse	xAI Grok Bot	OpenAI Dot
CPU	2 vCPU	8 vCPU	9 vCPU
DRAM	약 8GB	약 16GB	약 10GB
Storage	약 100GB	약 128GB	약 32GB
할당 기준	사용자 1명	계정 1개	Dot의 VM 확인 사례

참고: 각 서비스 기업들의 공식 자료가 아닌, 사용자들의 실측 자료 관찰로 추정
자료: Xiao Z's blog, Flocker, geekbench 등, 삼성증권 재인용

Agent AI의 두 개의 메모리 쓰임새



자료: 삼성증권

(8/25) 앤스로픽, 30조 달러의 잠재 시장 제시

- 앤스로픽, IPO를 앞두고 AI의 TAM을 30조 달러 이상으로 제시할 것으로 전망. 특정 소프트웨어 시장이 아닌 AI 모델이 수행할 수 있는 전체 업무의 경제적 가치를 잠재 시장으로 정의
- 2026년 글로벌 GDP 126조 달러, ILO 기준 노동소득분배율 52.3% 적용 시 전 세계 노동소득은 약 66조 달러. 앤스로픽의 30조 달러 TAM은 인류가 노동에 지분하는 금액의 약 45%에 해당.
- 이는 미국의 2026년 GDP 32.4조 달러에 근접하는 규모. 앤스로픽이 바라보는 AI의 최종 시장은 기존 IT 지출이 아니라 인간이 수행하던 업무 자체를 대체 / 보완하는 시장

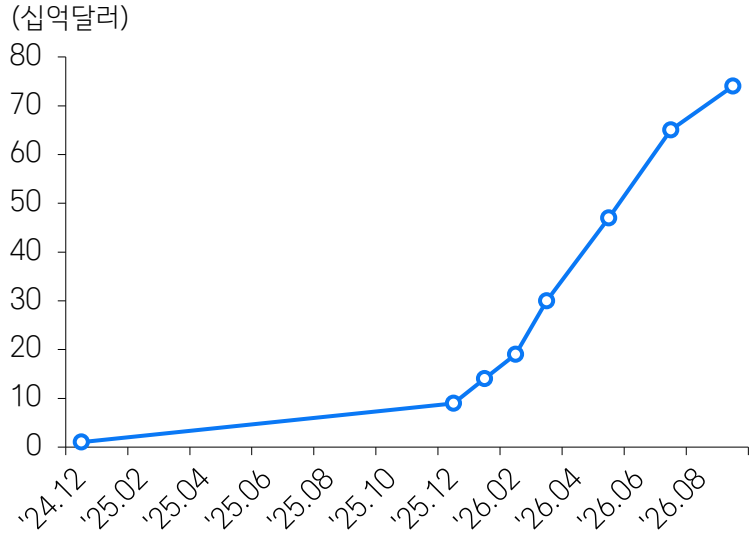
앤스로픽, AI 잠재시장 규모 30조 달러 제시 전망


Anthropic Expected to Tell Investors It Sees Over $30 Trillion in Potential Revenue

The AI startup is likely to top SpaceX's eye-popping potential revenue estimate

자료: WSJ

앤스로픽: ARR 추이



자료: 언론 보도, 삼성증권

하이퍼스케일러들의 투자가 끝날 때 반도체 사이클도 끝날 것. 하지만 언제?

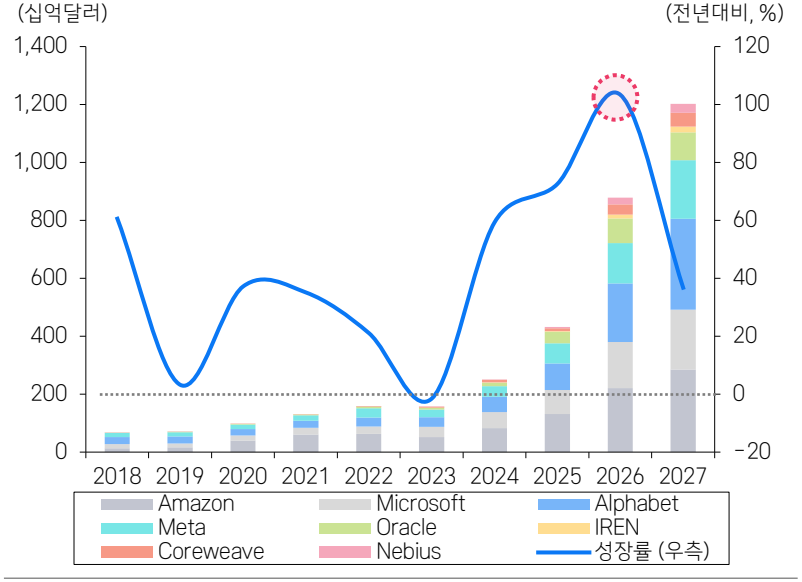
▶ **2015~2025년 주요 클라우드 기업들의 투자액은 연평균 32.2% 증가**

- 실제로 이들의 투자 소계는 2023년 한 차례만 감소했고, 2024년 +58%, 2025년에도 +73% 추가 성장
- 클라우드 매출 증가, AI 트렌드가 맞물리며 자본 투입률 (Capital intensity)은 확대 추세

▶ **Capex/EBITDA 비율 평균값은 2024년 45.6% → 2025년 63.0% → 2026년 95.0% → 2027년 103.4% 로 빠르게 확대**

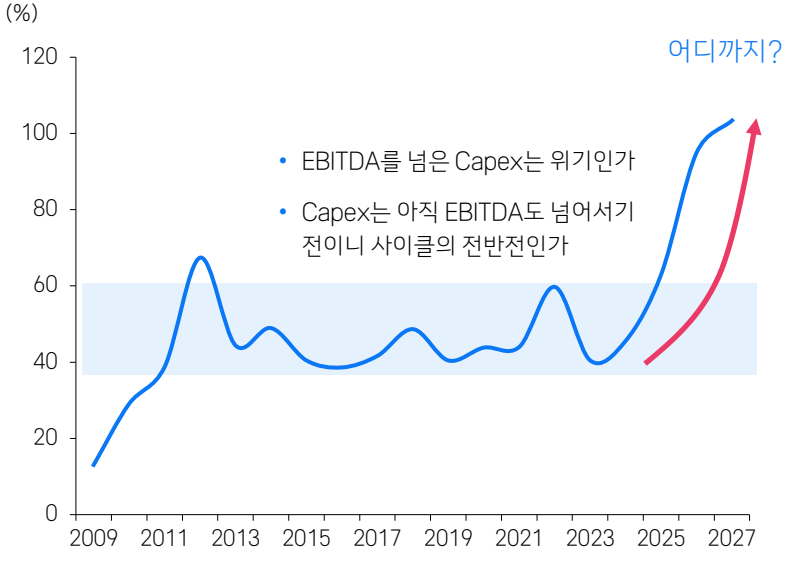
- 2nd tier 하이퍼스케일러의 2026년 Capex/EBITDA 비율: 오라클 200.4%, 코어위브 471.0%, 네비우스 1,712.2%

주요 클라우드 서비스 기업들의 capex 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

하이퍼스케일러 Capex/EBITDA 추이 (100%이상으로 상승)



참고: 아마존, 마이크로소프트, 메타, 구글의 평균
자료: Bloomberg, 삼성증권

Beyond the hype

1. 데이터센터가 공격적인 계획대로 실제 지어질지 불안해 하고 있다.

- 코어위브의 조달비용 상승은 그 문제의 일부분이다.
- 투자자들은 이것을 클라우드를 사고 반도체를 팔며 대응한다.
- 그러나 이 문제는 긍정적으로 해결될 것이다.

데이터센터 건설 속도가 국가적 헤게모니 전쟁의 핵심이기 때문이다.

2. 글로벌 자산이 채권으로, 방어적인 주식으로 이동하고 있다.

- 신흥국을 팔고, 반도체를 팔고, 하이베타를 판다.
- 그러나 그 자금이 AI를 벗어나지 않는다는 것이 중요하다.

하이퍼스케일러의 채권 금리는 안정적이며 여전히 인기가 많다.

- Risk On/Off는 매크로 문제로 반복된다.

거시경제적 Risk-off를 AI 사이클 peak-out과 혼동하면 시장을 오해할 수 있다.

3. 문제는 AI산업이 아니라 금융시장이다

- 하지만 AI 산업에서 금융 시장의 문제를 극복할 만한 새로운 catalyst를 내놓지 못하고 있을 뿐이다.

Compliance notice

- 당사는 2026년 10월 21일 현재 삼성전자와(과) 계열사 관계에 있습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 10월 21일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 10월 21일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA